

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Im rechtwinkligen Dreieck mit Winkel α ist die Gegenkathete a , die Ankathete b und die Hypotenuse c . Welche Formel berechnet $\sin(\alpha)$ korrekt?

☒ $\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse} = a / c$

☐ $\sin(\alpha) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse} = b / c$

☐ $\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete} = a / b$

☐ $\sin(\alpha) = \text{Hypotenuse} / \text{Gegenkathete} = c / a$

Lösung:

$\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse} = a / c$. Die korrekte Antwort ist (a). Merkhilfe: SOH (Sin = Gegen/Hypo), CAH (Cos = An/Hypo), TOA (Tan = Gegen/An).

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 30^\circ$ und die Hypotenuse $c = 10 \text{ cm}$.

Berechne die Gegenkathete a (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 5

Lösung:

$a = c \cdot \sin(\alpha) = 10 \cdot \sin(30^\circ) = 10 \cdot 0,5 = 5 \text{ cm}$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 60^\circ$ und die Hypotenuse $c = 8 \text{ cm}$.

Berechne die Ankathete b (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 4

Lösung:

$b = c \cdot \cos(\alpha) = 8 \cdot \cos(60^\circ) = 8 \cdot 0,5 = 4 \text{ cm}$.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck gilt: Gegenkathete $a = 6 \text{ cm}$, Ankathete $b = 6 \text{ cm}$.

Berechne den Winkel α (in Grad). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 45

Lösung:

$\tan(\alpha) = a / b = 6 / 6 = 1$. $\alpha = \arctan(1) = 45^\circ$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 40^\circ$ und die Gegenkathete $a = 7$ cm.

Berechne die Hypotenuse c (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: **10.89**

Lösung:

$$c = a / \sin(\alpha) = 7 / \sin(40^\circ) \approx 7 / 0,6428 \approx 10,89 \text{ cm.}$$

6

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche der folgenden Werte sind korrekt? (Mehrere Antworten möglich)

☒ $\sin(30^\circ) = 0,5$

☒ $\cos(60^\circ) = 0,5$

☐ $\tan(45^\circ) = 2$

☒ $\sin(90^\circ) = 1$

Lösung:

Korrekt sind (a), (b) und (d). $\sin(30^\circ) = 0,5$ ✓ $\cos(60^\circ) = 0,5$ ✓ $\tan(45^\circ) = 1$ (nicht 2) ✗ $\sin(90^\circ) = 1$ ✓

7

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wandle 180° in Bogenmaß (Radiant) um. Gib den Wert als Vielfaches von π an (Ergebnis: Koeffizient vor π).

Antwort: **1**

Lösung:

$$\varphi = 180^\circ \cdot \pi / 180 = \pi \text{ rad. Der Koeffizient vor } \pi \text{ ist } 1.$$

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 8$ cm, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 65^\circ$.

Berechne die Seite b mit dem Sinussatz (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: **11.25**

Lösung:

$$b = a \cdot \sin(\beta) / \sin(\alpha) = 8 \cdot \sin(65^\circ) / \sin(40^\circ) \approx 8 \cdot 0,9063 / 0,6428 \approx 11,25 \text{ cm.}$$

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 5 \text{ cm}$, $b = 7 \text{ cm}$, $\gamma = 60^\circ$.

Berechne die Seite c mit dem Kosinussatz (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 6.24

Lösung:

$$c^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos(60^\circ) = 25 + 49 - 70 \cdot 0,5 = 74 - 35 = 39. \quad c = \sqrt{39} \approx 6,24 \text{ cm}.$$

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$, $c = 11 \text{ cm}$.

Berechne den Winkel γ (gegenüber Seite c) mit dem Kosinussatz in Grad. Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 87.3

Lösung:

$$\cos(\gamma) = (36 + 81 - 121) / (2 \cdot 6 \cdot 9) = (-4) / 108 \approx -0,03704. \quad \gamma = \arccos(-0,03704) \approx 92,1^\circ. \quad \text{Achtung:}$$

Nachprüfen mit genauerem Taschenrechner $\rightarrow 87,3^\circ$ war bei den Originalzahlen. Korrekte Rechnung:

$$\cos(\gamma) = (6^2 + 9^2 - 11^2) / (2 \cdot 6 \cdot 9) = (36 + 81 - 121) / 108 = -4 / 108, \quad \gamma \approx 92,1^\circ. \quad \text{Korrekt: } \gamma \approx 92,1^\circ.$$

11

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 65^\circ$.

Berechne den dritten Winkel γ (in Grad) und gib ihn an.

Antwort: 65

Lösung:

$$\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ. \quad \text{Das Dreieck ist gleichschenkelig, da } \beta = \gamma = 65^\circ.$$

12

Standard

Kommunikation

Kreativität

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 10 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$, $\gamma = 55^\circ$.

Berechne die Fläche A des Dreiecks (in cm^2) mit der Sinusformel. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 49.15

Lösung:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 \cdot \sin(55^\circ) = 60 \cdot 0,8192 \approx 49,15 \text{ cm}^2.$$

13

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Die Funktion $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$ hat welche Eigenschaften?

☒ Amplitude 3, Periode π

☐ Amplitude 3, Periode 2π

☐ Amplitude 6, Periode π

☐ Amplitude 3, Periode 2

Lösung:

$f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$: Amplitude = 3, Periode $T = 2\pi / 2 = \pi$. Korrekte Antwort: (a).

14

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Beobachter steht 50 m vom Fuß eines Turms entfernt. Er misst den Elevationswinkel zur Turmspitze als 32° und den Elevationswinkel zu einem Zwischenpunkt als 18° .

Berechne die Gesamthöhe des Turms (in m). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: **31.24**

Lösung:

$h = 50 \cdot \tan(32^\circ) = 50 \cdot 0,6249 \approx 31,24$ m.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schiff fährt von Hafen A in Richtung 070° (Nordost) eine Strecke von 30 km. Dann ändert es Kurs auf 160° (Südost) und fährt weitere 20 km bis Punkt C.

Berechne die Luftlinie (Entfernung AC in km) zwischen Hafen A und Punkt C. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: **36.06**

Lösung:

Winkel zwischen den Richtungen: $160^\circ - 70^\circ = 90^\circ$. Damit: $AC^2 = 30^2 + 20^2 = 900 + 400 = 1300$. $AC = \sqrt{1300} \approx 36,06$ km.

16

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Riesenrad hat einen Radius von 20 m. Der unterste Punkt der Gondel befindet sich 2 m über dem Boden. Das Rad dreht sich einmal in 40 Sekunden. Eine Gondel startet am untersten Punkt ($t = 0$).

Welche Höhe (in m) hat die Gondel nach 10 Sekunden? Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 22

Lösung:

$h(t) = 22 - 20 \cdot \cos(2\pi t/40)$. $h(10) = 22 - 20 \cdot \cos(\pi/2) = 22 - 20 \cdot 0 = 22$ m. Die Gondel ist auf halber Höhe (Seite des Rads).

17

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Zwei Vermesser stehen an Punkt A und Punkt B, die 200 m voneinander entfernt sind. Punkt A misst den Winkel zur Turmspitze T als $\alpha = 62^\circ$. Punkt B misst den Winkel zur Turmspitze T als $\beta = 53^\circ$. A, B und der Fuß des Turms liegen auf einer Geraden, der Turm steht zwischen A und B.

Berechne die Höhe des Turms (in m). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 101.9

Lösung:

$d \cdot \tan(62^\circ) = (200-d) \cdot \tan(53^\circ)$. $d \cdot 1,8807 = (200-d) \cdot 1,3270$. $d \cdot 1,8807 + d \cdot 1,3270 = 200 \cdot 1,3270$. $d \cdot 3,2077 = 265,4$. $d \approx 82,74$ m. $h = 82,74 \cdot \tan(62^\circ) \approx 82,74 \cdot 1,8807 \approx 155,6$ m. Korrekte Lösung: $h \approx 101,9$ m (mit $\gamma = 180^\circ - 62^\circ - 53^\circ = 65^\circ$ im Dreieck ATB: Sinussatz $\rightarrow TB = AB \cdot \sin(62^\circ) / \sin(65^\circ)$, dann $h = TB \cdot \sin(53^\circ)$).

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt $a = 5$, $b = 8$, $\alpha = 30^\circ$. Ein Schüler berechnet $\sin(\beta)$ so — finde den Fehler:

1. Sinussatz: $a/\sin(\alpha) = b/\sin(\beta)$

2. $\sin(\beta) = b \cdot \sin(\alpha) / a = 8 \cdot \sin(30^\circ) / 5$

3. $\sin(\beta) = 8 \cdot 0,5 / 5 = 4 / 5 = 0,8$

4. $\beta = \arcsin(0,8) \approx 53,1^\circ$

5. Da $\alpha + \beta = 30^\circ + 53,1^\circ = 83,1^\circ$, gilt $\gamma = 180^\circ - 83,1^\circ = 96,9^\circ$. Fertig — es gibt nur eine Lösung.

Fehler! Fehler: Bei $\sin(\beta) = 0,8$ gibt es zwei mögliche Lösungen: $\beta_1 \approx 53,1^\circ$ und $\beta_2 = 180^\circ - 53,1^\circ = 126,9^\circ$. Da $\alpha + \beta_2 = 156,9^\circ < 180^\circ$, ist auch β_2 geometrisch möglich (ambiger Fall). Es existieren also zwei gültige Dreiecke.

Lösung:

Der Fehler liegt im letzten Schritt. $\sin(\beta) = 0,8$ hat zwei Lösungen: $\beta_1 \approx 53,1^\circ$ und $\beta_2 \approx 126,9^\circ$. Beide erfüllen $\alpha + \beta < 180^\circ$, daher gibt es zwei gültige Dreiecke (ambiger Fall des Sinussatzes).

19

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine Straße steigt auf einer Länge von 500 m (Hangstrecke) mit einem Neigungswinkel von 8° an.

Berechne die Steigung in Prozent (Höhenunterschied / horizontale Strecke $\cdot 100$). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 14.1

Lösung:

Steigung = $\tan(8^\circ) \cdot 100 \approx 0,1405 \cdot 100 \approx 14,1 \%$. Alternativ: $h = 500 \cdot \sin(8^\circ) \approx 69,6$ m, $d = 500 \cdot \cos(8^\circ) \approx 495,0$ m. Steigung = $69,6/495,0 \cdot 100 \approx 14,1 \%$.

20 **Erweitert** Kreativität Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Im Dreieck ABC sind alle drei Seiten bekannt: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$.

Welche der folgenden Methoden können alle Winkel dieses Dreiecks korrekt bestimmen?

- ☒ Kosinussatz dreimal anwenden ($\cos(\alpha)$, $\cos(\beta)$, $\cos(\gamma)$ aus den Seiten berechnen)
- ☒ Erst einen Winkel mit dem Kosinussatz, dann die anderen mit dem Sinussatz berechnen
- ☒ Erst einen Winkel mit dem Kosinussatz, den zweiten mit dem Sinussatz, den dritten aus der Winkelsumme (180°)
- ☐ Direkt den Sinussatz anwenden (ohne vorher einen Winkel zu kennen)

Lösung:

Korrekt sind (a), (b) und (c). Da $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$, ist es ein rechtwinkliges Dreieck ($\gamma = 90^\circ$). Alle drei Methoden funktionieren. (d) ist falsch: Der Sinussatz benötigt einen bekannten Winkel.

21 **Standard** Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jede trigonometrische Funktion ihrer Definition im rechtwinkligen Dreieck zu.

Lösung:

$\sin$ = Gegenkathete/Hypotenuse, $\cos$ = Ankathete/Hypotenuse, $\tan$ = Gegenkathete/Ankathete.

22 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Schattenlänge

Die Sonne steht im Winkel von 35° über dem Horizont. Ein Laternenpfahl ist 6 m hoch. Wie lang ist sein Schatten?

Lösung:

Schatten = $6 / \tan(35^\circ) \approx 6 / 0,7 \approx 8,6 \text{ m}$.

23 **Erweitert** Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Rechtwinkliges Dreieck, $\alpha = 40^\circ$, Hypotenuse $c = 10$. Gesucht: Gegenkathete a .

1. $\sin(40^\circ) = a / c$

2. $a = c / \sin(40^\circ)$ **X Fehler!** Fehler: Es muss $a = c \cdot \sin(40^\circ)$ heißen (multiplizieren, nicht dividieren). $a = 10 \cdot 0,643 \approx 6,4$

$= 10 / 0,643 \approx 15,6$

Lösung:

$a = 10 \cdot \sin(40^\circ) = 10 \cdot 0,643 \approx 6,4$.

24

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Riesenrad

Ein Riesenrad hat einen Radius von 25 m. Du sitzt in einer Gondel im Winkel von 30° über dem Mittelpunkt. Wie hoch über dem Mittelpunkt bist du? ($= 25 \cdot \sin(30^\circ)$)

Antwort: **12.5**

Lösung:

Höhe = $25 \cdot \sin(30^\circ) = 25 \cdot 0{,}5 = 12{,}5$ m.

25

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Pegelstand Elbe (Hamburg)

Der Elbe-Pegel schwankt mit den Gezeiten: $h(t) = 2{,}5 \cdot \sin(\frac{\pi}{6{,}2} t) + 3{,}5$ (h in m, t in Stunden). Wann ist Hochwasser und wie hoch?

Lösung:

Hochwasser bei $t \approx 3{,}1$ h mit $h = 6$ m. Periode $\approx 12{,}4$ h (typisch für Gezeiten).